

미적분학 I 수업계획서

경북대학교 수학과 · 2025학년도 1학기 · MATH178 003

1. 교과목 기본정보

과목 명	미적분학 I	Course Title	Calculus I
이수학점	3학점 (3시간)	수강 대상	1학년
요일 및 시간	금1314 / 목13	강의장소	
성적평가방식	상대평가 I 형	권장 선수과목	미적분학 I 선수 권장

2. 담당교원 정보

교강사	심가은 (산학협력중점교수)	이메일	lecturephys@office.knu.ac.kr
Office	공대 4호관 195호	연락처	미정
상담 가능 시간	화, 목: 13:30~14:45		

3. 교과개요

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 교육목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	M
PO2	미분	L
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	L

5. 수업교재

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

부교재: 미적분학 (김홍중)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	43%	객관식+서술형
기말고사	30%	객관식+서술형
과제	12%	절대 기준 채점
출석	9%	절대 기준 채점

퀴즈	6%	세부기준 별도 공지
----	----	------------

강의 70% / 실험·실습 30% / 발표·토론 20%

7. 주차별 수업 내용

주	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	예습과제
2	극한과 연속 극한과 연속에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
3	도함수의 정의 도함수의 정의의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	연습문제 제출
4	미분법칙 미분법칙 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	조별 발표 준비
5	연쇄법칙과 음함수 미분 교재 해당 장을 중심으로 연쇄법칙과 음함수 미분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
6	미분의 응용(최대·최소) 미분의 응용(최대·최소) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	
7	관련 변화율과 평균값 정리 교재 해당 장을 중심으로 관련 변화율과 평균값 정리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	
8	중간고사 중간고사 실시	강의	온라인 토론 참여
9	부정적분 교재 해당 장을 중심으로 부정적분을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
10	정적분과 기본정리 교재 해당 장을 중심으로 정적분과 기본정리를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	연습문제 제출
11	치환적분 치환적분 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	-
12	부분적분 부분적분에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	
13	적분의 응용(넓이·부피) 적분의 응용(넓이·부피)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	요약문 제출
14	이상적분 이상적분의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	예습과제
15	무한급수 서론 무한급수 서론의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	연습문제 제출

8. 수업 규정 및 기타

장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.